ĐỀ TÀI THỰC HÀNH

Môn: Triển khai và Quản trị Hệ thống Phần mềm

Tổng số đề: 40

Yêu cầu chung cho tất cả các đề

1. Quản lý toàn bộ mã nguồn và file cấu hình (docker-compose, Nginx, Prometheus…) trên GitHub (commit rõ ràng, có README). ***Tạo tài khoản và đặt tên theo mã số SV.***
2. Triển khai ứng dụng web nêu trên, tích hợp Database và công cụ quản lý DB tương ứng.
3. Cấu hình Nginx làm reverse proxy (có HTTPS tự ký hoặc security headers cơ bản). -> ***commit 1***
4. Tích hợp Prometheus + Grafana để giám sát container, web server và database. -> ***Commit 2***
5. Triển khai hệ thống log tập trung Loki + Promtail, truy vấn log bằng LogQL (ít nhất 2–3 query). -> ***commit 3***
6. Áp dụng các biện pháp hardening: non-root container, network isolation, mật khẩu mạnh, hạn chế quyền, security headers Nginx, v.v.
7. Viết báo cáo tổng hợp tối thiểu 10 trang, yêu cầu:
   a) Thông tin của sinh viên, chủ đề đưa vào bìa ngoài cùng (định dạng chuẩn như báo cáo thực tập)
   b) Mô tả cấu trúc của hệ thống, cách thức hoạt động, kết quả của 6 bước trên (có hình minh họa đưa vào báo cáo)

Lưu ý: Tất cả dịch vụ triển khai bằng Docker Compose. Sinh viên cần có repository GitHub, README hướng dẫn chạy, và demo đầy đủ các thành phần (website, DB tool, Grafana, LogQL, hardening).

Tiêu chí đánh giá đề tài

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Điểm
1. Quản lý mã nguồn trên GitHub	Repository đầy đủ (source + cấu hình), đủ 03 commit và nội dung có ý nghĩa, có README hướng dẫn chạy hệ thống rõ ràng	**1.5**
2. Triển khai ứng dụng + Database	Ứng dụng chạy ổn định, kết nối DB thành công, có phpMyAdmin hoặc pgAdmin hoạt động	**1.5**

Tiêu chí	Nội dung đánh giá	Điểm
3. Nginx Reverse Proxy	Cấu hình reverse proxy đúng, truy cập website qua Nginx (có HTTPS hoặc security headers cơ bản)	**1.5**
4. Hệ thống giám sát (Prometheus + Grafana)	Prometheus thu thập metrics, Grafana có dashboard giám sát container / web / DB	**1.5**
5. Hệ thống log tập trung (Loki)	Loki + Promtail hoạt động, truy vấn được log bằng LogQL (ít nhất 2 – 3 query cơ bản)	**1.5**
6. Hardening hệ thống	Áp dụng ít nhất 3 – 4 biện pháp bảo mật (non-root container, network isolation, mật khẩu mạnh, security headers, hạn chế quyền DB…)	**1.5**
7. Tổng thể & Trình bày	Hệ thống chạy hoàn chỉnh bằng docker-compose, demo rõ ràng, có screenshot/minh chứng, chắc kiến thức, hiểu bài.	**1.0**

Danh sách các đề tài

Đề 1: Hệ thống Quản lý Thư viện

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng web quản lý thư viện (mượn/trả sách, quản lý độc giả, sách)
Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin
Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).
Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python/PHP + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 2: Hệ thống Quản lý Sinh viên

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý sinh viên (CRUD sinh viên, lớp, điểm số)
Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin
Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).
Gợi ý: *Stack gợi ý: Laravel/Express/Django + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 3: Website Quảng bá Sản phẩm (WordPress)

Phần mềm cần triển khai: Website giới thiệu sản phẩm sử dụng WordPress (hoặc tương đương)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: WordPress official image + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 4: Hệ thống CRM Chăm sóc Khách hàng

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng CRM quản lý khách hàng, liên hệ, lịch sử tương tác

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 5: Hệ thống Quản lý Kho hàng (Inventory)

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý kho (nhập/xuất hàng, tồn kho, nhà cung cấp)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: PHP/Node.js + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 6: Hệ thống Đặt phòng Khách sạn

Phần mềm cần triển khai: Website đặt phòng khách sạn (phòng, đặt chỗ, khách hàng)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: React/Node hoặc Django + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 7: Hệ thống Blog / CMS

Phần mềm cần triển khai: Website blog hoặc CMS đơn giản (bài viết, danh mục, người dùng)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Ghost / WordPress / tự viết (Node/PHP) + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 8: Hệ thống Quản lý Phòng khám / Bệnh viện

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý bệnh nhân, lịch khám, bác sĩ

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Python (Django/Flask) hoặc Node.js + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 9: Website Thương mại điện tử (E-commerce)

Phần mềm cần triển khai: Website bán hàng online (sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/PHP/Laravel + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 10: Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM)

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng quản lý nhân viên, phòng ban, chấm công cơ bản

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 11: Hệ thống Đặt vé Xem phim / Sự kiện

Phần mềm cần triển khai: Website đặt vé (suất chiếu, ghế, thanh toán giả lập)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Express/Laravel + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 12: Hệ thống Quản lý Nhà hàng / Order

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý món ăn, đơn hàng, bàn ăn

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 13: Website Portfolio / Giới thiệu Cá nhân

Phần mềm cần triển khai: Website portfolio cá nhân có trang admin quản lý nội dung

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: React/Next.js hoặc PHP + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 14: Hệ thống Quản lý Dự án (Project Management)

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng quản lý dự án, task, thành viên

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js (Nest/Express) hoặc Django + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 15: Diễn đàn / Cộng đồng (Forum)

Phần mềm cần triển khai: Website diễn đàn (chủ đề, bài viết, bình luận, người dùng)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/PHP + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 16: Hệ thống Quản lý Tài sản / Thiết bị

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý tài sản, thiết bị, lịch sử bảo trì

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Python/Node.js + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 17: Hệ thống Học trực tuyến (LMS đơn giản)

Phần mềm cần triển khai: Website khóa học, bài học, học viên, đăng ký

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Laravel/Django/Node + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 18: Hệ thống Quản lý Hóa đơn / Billing

Phần mềm cần triển khai: Website tạo và quản lý hóa đơn, khách hàng, thanh toán

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 19: Website Tin tức / Cổng thông tin

Phần mềm cần triển khai: Website tin tức (bài viết, danh mục, admin đăng bài)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: WordPress hoặc tự viết (PHP/Node) + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 20: Hệ thống Booking Tour / Du lịch

Phần mềm cần triển khai: Website đặt tour du lịch (tour, lịch trình, khách hàng)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Django + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 21: Hệ thống Quản lý Cửa hàng / POS

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý bán hàng tại cửa hàng (sản phẩm, hóa đơn, tồn kho nhanh)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/PHP/Laravel + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 22: Hệ thống Đặt xe / Taxi Booking

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng web đặt xe (chuyến đi, tài xế, khách hàng, trạng thái)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 23: Hệ thống Quản lý Phòng Gym / Fitness

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý hội viên, gói tập, lịch tập, huấn luyện viên

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Express/Laravel/Django + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 24: Hệ thống Quản lý Công việc / Task Tracker

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng quản lý công việc cá nhân/nhóm (task, deadline, trạng thái)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js (Nest/Express) hoặc Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 25: Website Bất động sản

Phần mềm cần triển khai: Website đăng tin bất động sản (nhà đất, tìm kiếm, liên hệ)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Laravel/Node.js + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 26: Hệ thống Quản lý Sự kiện / Event

Phần mềm cần triển khai: Website tổ chức sự kiện (sự kiện, đăng ký tham dự, vé)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Django/Node.js + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 27: Hệ thống Điểm danh / Attendance

Phần mềm cần triển khai: Website điểm danh nhân viên hoặc sinh viên (ca làm, lịch sử)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: PHP/Node.js + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 28: Hệ thống Quản lý Cửa hàng Thú cưng

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý thú cưng, dịch vụ spa, khách hàng, lịch hẹn

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 29: Website Công thức Nấu ăn / Recipe

Phần mềm cần triển khai: Website chia sẻ công thức nấu ăn (món ăn, nguyên liệu, danh mục)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: WordPress hoặc tự viết (Node/PHP) + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 30: Hệ thống Quản lý Đội xe / Fleet

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý xe, bảo dưỡng, lịch trình, tài xế

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Python/Node.js + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 31: Hệ thống Thư viện Ảnh / Gallery

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý album ảnh, upload, phân loại, chia sẻ

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/PHP + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 32: Hệ thống Chat / Messaging đơn giản

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng chat nội bộ (phòng chat, tin nhắn, người dùng)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js (Socket.io) + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 33: Website Tuyển dụng / Job Board

Phần mềm cần triển khai: Website đăng tin tuyển dụng, ứng viên nộp CV, quản lý tin

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Laravel/Express + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 34: Hệ thống Quản lý Hợp đồng

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý hợp đồng (tạo, theo dõi, trạng thái, bên liên quan)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Django/Node.js + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 35: Hệ thống Quiz / Thi trắc nghiệm

Phần mềm cần triển khai: Website tạo đề thi trắc nghiệm, làm bài, chấm điểm tự động

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/PHP/Laravel + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 36: Hệ thống Quản lý Chung cư / Căn hộ

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý cư dân, phí dịch vụ, thông báo, khiếu nại

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Python/Node.js + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 37: Website Podcast / Media Library

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý podcast/audio (tập, danh mục, nghe thử)

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/PHP + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 38: Hệ thống Quản lý Chi tiêu / Expense Tracker

Phần mềm cần triển khai: Ứng dụng theo dõi chi tiêu cá nhân/gia đình (giao dịch, danh mục, báo cáo)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Python + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 39: Hệ thống Quản lý Câu lạc bộ / Club

Phần mềm cần triển khai: Website quản lý thành viên CLB, hoạt động, đóng góp, lịch họp

Cơ sở dữ liệu: MySQL + phpMyAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Laravel/Express + MySQL + phpMyAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*

Đề 40: Hệ thống Đặt lịch hẹn / Appointment

Phần mềm cần triển khai: Website đặt lịch hẹn (dịch vụ, khung giờ, khách hàng, xác nhận)

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL + pgAdmin

Yêu cầu kỹ thuật: Giống yêu cầu chung (GitHub, Nginx reverse proxy, Prometheus + Grafana, Loki + LogQL, Hardening).

Gợi ý: *Stack gợi ý: Node.js/Django + PostgreSQL + pgAdmin + Nginx + Prometheus + Grafana + Loki*
